

중2 수학 2학기 중간고사 예상문제 · 도형의 성질 (50문항)

삼각형의 성질(이등변삼각형 · 직각삼각형의 합동 · 외심 · 내심) / 사각형의 성질(평행사변형 · 여러 가지 사각형 · 평행선과 넓이)

그림 없이 조건만으로 풀 수 있도록 서술했습니다. 풀이할 때 직접 그림을 그려 보세요. · 정답 및 해설은 맨 뒤에 있습니다.

2학년 ()반 ()번 이름 () 점수 (/ 50)

I. 이등변삼각형의 성질

1. $AB = AC$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 $\angle A = 40^\circ$ 이다. $\angle B$ 의 이등분선이 변 AC 와 만나는 점을 D 라 할 때, $\angle ADB$ 의 크기는?

- ① 95° ② 100° ③ 105° ④ 110° ⑤ 115°

2. $AB = AC$ 인 이등변삼각형 ABC 의 변 AC 위에 점 D 가 있다. $AD = BD = BC$ 일 때, $\angle A$ 의 크기는?

- ① 30° ② 32° ③ 34° ④ 36° ⑤ 40°

3. $AB = AC$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC 와 만나는 점을 D 라 하자. $BC = 12\text{ cm}$, $\angle B = 62^\circ$ 이고 $BD = a\text{ cm}$, $\angle BAD = b^\circ$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

4. $AB = AC = 10\text{ cm}$ 이고 넓이가 40 cm^2 인 이등변삼각형 ABC 의 변 BC 위의 한 점 P 에서 두 변 AB , AC 에 내린 수선의 발을 각각 D , E 라 할 때, $PD + PE$ 의 길이를 구하시오.

5. 다음 중 $\triangle ABC$ 가 이등변삼각형인 것을 모두 고르면?

- ① $\angle A = 50^\circ$, $\angle B = 65^\circ$
② $\angle A = 40^\circ$, $\angle B = 60^\circ$
③ $\angle C$ 의 외각의 크기가 130° 이고 $\angle A = 80^\circ$
④ $\angle A = \angle B + \angle C$
⑤ $\angle A : \angle B : \angle C = 2 : 3 : 4$

6. 다음은 '이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 같다'를 증명하는 과정이다. (가)~(라)에 알맞은 것을 쓰시오.

AB = AC인 $\triangle ABC$ 에서 $\angle A$ 의 이등분선과 변 BC의 교점을 D라 하자.
 $\triangle ABD$ 와 $\triangle ACD$ 에서 AB = AC, $\angle BAD =$ (가), (나)는 공통
 따라서 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ ((다) 합동) 이므로 $\angle B =$ (라)

7. AB = AC인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A = 52^\circ$ 이다. $\angle B$ 의 이등분선과 $\angle C$ 의 외각의 이등분선의 교점을 P라 할 때, $\angle BPC$ 의 크기는?

- ① 24° ② 26° ③ 28° ④ 30° ⑤ 32°

8. $\angle XOY = 18^\circ$ 이다. 반직선 OX 위에 두 점 A, C를, 반직선 OY 위에 두 점 B, D를 O에 가까운 순서대로(O-A-C, O-B-D) 잡았더니 OA = AB = BC = CD였다. $\angle CDB$ 의 크기는?

- ① 36° ② 45° ③ 54° ④ 60° ⑤ 72°

9. 서술형 AB = AC이고 $\angle A = 70^\circ$ 인 이등변삼각형 ABC에서 변 AB, AC 위에 BD = CE가 되도록 두 점 D, E를 잡았다. $\angle DCB = 25^\circ$ 일 때, $\angle ABE$ 의 크기를 구하고 그 과정을 쓰시오.

10. AB = AC인 이등변삼각형 ABC에서 변 BA의 연장선 위에 AD = AB가 되도록 점 D를 잡았다. $\angle B = 35^\circ$ 일 때, $\angle BCD$ 의 크기는?

- ① 80°
 ② 85°
 ③ 90°
 ④ 95°
 ⑤ $\angle B$ 의 크기에 따라 달라진다

II. 직각삼각형의 합동

11. 다음 중 두 직각삼각형이 **합동이 아닐 수도 있는** 경우를 모두 고르면?

- ① 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같을 때
 ② 빗변의 길이와 다른 한 변의 길이가 각각 같을 때
 ③ 두 예각의 크기가 각각 같을 때
 ④ 빗변이 아닌 두 변의 길이가 각각 같을 때
 ⑤ 빗변이 아닌 한 변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같을 때

12. $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 하자. $AB = 15\text{ cm}$, $CD = 4\text{ cm}$ 일 때, $\triangle ABD$ 의 넓이를 구하시오.
13. $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC$ 인 직각이등변삼각형 ABC의 꼭짓점 A를 지나는 직선 l이 있다. 두 점 B, C는 직선 l에 대하여 같은 쪽에 있고, B, C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $BD = 7\text{ cm}$, $CE = 3\text{ cm}$ 일 때, 사각형 DBCE의 넓이를 구하시오.
14. $\angle C = 90^\circ$, $\angle B = 40^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 빗변 AB 위에 $AD = AC$ 가 되도록 점 D를 잡고, 점 D를 지나 AB에 수직인 직선이 변 BC와 만나는 점을 E라 할 때, $\angle AEC$ 의 크기는?
 ① 50° ② 55° ③ 60° ④ 65° ⑤ 70°
15. [서술형] 14번과 같은 방법으로 점 D, E를 잡았다. 이번에는 $AC = 6\text{ cm}$, $BC = 8\text{ cm}$, $AB = 10\text{ cm}$ 일 때, CE의 길이를 구하고 그 과정을 쓰시오.

III. 삼각형의 외심

16. 삼각형의 외심에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 세 변의 수직이등분선의 교점이다.
 ② 외심에서 세 꼭짓점까지의 거리는 같다.
 ③ 외심에서 세 변까지의 거리는 같다.
 ④ 둔각삼각형의 외심은 삼각형의 외부에 있다.
 ⑤ 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점이다.
17. 점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심이고 $\angle OAB = 30^\circ$, $\angle OCA = 25^\circ$ 이다. $\angle OBC$ 의 크기를 a° , $\angle BOC$ 의 크기를 b° 라 할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

18. $\angle C = 90^\circ$, $\angle B = 34^\circ$, $AB = 10$ cm인 직각삼각형 ABC의 외심을 O라 할 때, $\angle AOC$ 의 크기와 OC의 길이를 차례로 구하시오.
19. 점 O가 예각삼각형 ABC의 외심이고 $\angle AOB : \angle BOC : \angle COA = 3 : 4 : 5$ 일 때, $\triangle ABC$ 의 세 내각 중 가장 큰 각의 크기는?
 ① 60° ② 70° ③ 75° ④ 80° ⑤ 90°
20. 점 O가 $\triangle ABC$ 의 외심이고 $\angle A = 62^\circ$, $\angle C = 50^\circ$ 일 때, $\angle OBA$ 의 크기를 구하시오.
21. $\angle A = 110^\circ$ 인 $\triangle ABC$ 의 외심을 O라 할 때, $\angle OBC$ 의 크기는?
 ① 15° ② 20° ③ 25° ④ 30° ⑤ 35°
22. 빗변의 길이가 12 cm인 직각삼각형의 외접원의 넓이를 구하시오.
23. 서술형 $\angle C = 90^\circ$, $AC = 6$ cm, $BC = 8$ cm, $AB = 10$ cm인 직각삼각형 ABC의 외심을 O라 할 때, $\triangle AOC$ 의 넓이를 구하고 그 과정을 쓰시오.

IV. 삼각형의 내심

24. 점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심이고 $\angle A = 70^\circ$ 일 때, $\angle BIC$ 의 크기는?
 ① 115° ② 120° ③ 125° ④ 130° ⑤ 135°
25. 점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심이고 $\angle IAB = 25^\circ$, $\angle ICB = 30^\circ$ 이다. $\angle IBC$ 와 $\angle AIC$ 의 크기를 차례로 구하시오.

26. 둘레의 길이가 30 cm이고 넓이가 45 cm^2 인 삼각형의 내접원의 반지름의 길이를 구하시오.
27. $\angle C = 90^\circ$, $AC = 6\text{ cm}$, $BC = 8\text{ cm}$, $AB = 10\text{ cm}$ 인 직각삼각형 ABC의 내접원의 넓이를 구하시오.
28. $\triangle ABC$ 의 내접원이 변 AB, BC, CA와 접하는 점을 각각 D, E, F라 하자. $AB = 9\text{ cm}$, $BC = 11\text{ cm}$, $CA = 8\text{ cm}$ 일 때, BE의 길이는?
 ① 4 cm ② 5 cm ③ 6 cm ④ 7 cm ⑤ 8 cm
29. 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이다. 점 I를 지나고 변 BC에 평행한 직선이 AB, AC와 만나는 점을 각각 D, E라 하자. $AB = 10\text{ cm}$, $BC = 12\text{ cm}$, $CA = 8\text{ cm}$ 일 때, $\triangle ADE$ 의 둘레의 길이는?
 ① 16 cm ② 17 cm ③ 18 cm ④ 20 cm ⑤ 26 cm
30. 29번과 같이 점 D, E를 잡은 어떤 삼각형에서 $DB = 4\text{ cm}$, $EC = 3\text{ cm}$ 일 때, DE의 길이를 구하시오.
31. $AB = AC$ 이고 $\angle A = 40^\circ$ 인 이등변삼각형 ABC의 외심을 O, 내심을 I라 할 때, $\angle OBI$ 의 크기는?
 ① 10° ② 15° ③ 20° ④ 25° ⑤ 30°
32. 서술형 점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심이고 $\angle BIC = 128^\circ$, $\angle C = 50^\circ$ 일 때, $\angle A$ 와 $\angle AIB$ 의 크기를 차례로 구하고 그 과정을 쓰시오.

V. 평행사변형

33. 평행사변형 ABCD에서 $\angle A : \angle B = 3 : 2$ 일 때, $\angle D$ 의 크기는?
 ① 36° ② 54° ③ 72° ④ 90° ⑤ 108°
34. 평행사변형 ABCD에서 $AB = 6\text{ cm}$, $AD = 10\text{ cm}$ 이다. $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 E라 할 때, EC의 길이를 구하시오.

35. 평행사변형 ABCD에서 $AB = 6\text{ cm}$, $AD = 10\text{ cm}$ 이다. $\angle A$, $\angle D$ 의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 각각 E, F라 할 때, EF의 길이를 구하시오.

36. 다음 중 $\square ABCD$ 가 평행사변형이 아닐 수도 있는 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점)

- ① $AB \parallel DC$, $AD = BC$
- ② $AB = DC$, $AD = BC$
- ③ $\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$
- ④ $OA = OC$, $OB = OD$
- ⑤ $AB \parallel DC$, $AB = DC$

37. 넓이가 60 cm^2 인 평행사변형 ABCD의 내부의 한 점 P에 대하여 $\triangle PAB = 13\text{ cm}^2$ 일 때, $\triangle PCD$ 의 넓이를 구하시오.

38. 둘레의 길이가 36 cm 이고 $AB : BC = 4 : 5$ 인 평행사변형 ABCD에서 두 변 AD, BC 사이의 거리가 6 cm 일 때, 두 변 AB, DC 사이의 거리를 구하시오.

39. $AD = 2AB$ 인 평행사변형 ABCD에서 $\angle B$, $\angle C$ 의 이등분선이 변 AD 위의 한 점 E에서 만난다. $\angle B = 70^\circ$ 일 때, $\angle BEC$ 와 $\angle DEC$ 의 크기를 차례로 구하시오.

40. 평행사변형 ABCD의 대각선 BD 위에 $BE = DF$ 가 되도록 두 점 E, F를 잡으면 $\square AECF$ 는 평행사변형이다. 이때 이용되는 평행사변형이 되는 조건은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점)

- ① 두 쌍의 대변이 각각 평행하다.
- ② 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.
- ③ 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.
- ④ 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다.
- ⑤ 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다.

VI. 여러 가지 사각형

41. 직사각형 ABCD의 두 대각선의 교점을 O라 하자. $\angle AOB = 64^\circ$ 일 때, $\angle OBC$ 의 크기는?

- ① 26° ② 29° ③ 32° ④ 58° ⑤ 64°

42. 마름모 ABCD에서 $\angle A = 110^\circ$ 이고 두 대각선의 교점을 O라 할 때, $\angle ABO$ 의 크기는?

- ① 25° ② 30° ③ 35° ④ 45° ⑤ 55°

43. 정사각형 ABCD의 대각선 BD 위의 한 점 P에 대하여 $\angle BAP = 25^\circ$ 일 때, $\angle BCP$ 와 $\angle APD$ 의 크기를 차례로 구하시오.

44. $AD \parallel BC$ 인 등변사다리꼴 ABCD에서 $AB = AD = DC$ 이고 $\angle DBC = 34^\circ$ 일 때, $\angle C$ 와 $\angle BDC$ 의 크기를 차례로 구하시오.

45. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 한 내각이 직각인 평행사변형은 직사각형이다.
② 이웃하는 두 변의 길이가 같은 평행사변형은 직사각형이다.
③ 두 대각선이 서로 수직인 직사각형은 정사각형이다.
④ 두 대각선의 길이가 같은 마름모는 정사각형이다.
⑤ 두 대각선이 서로 수직인 평행사변형은 마름모이다.

46. 사다리꼴, 등변사다리꼴, 평행사변형, 직사각형, 마름모, 정사각형 중에서 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분하는 것의 개수를 a, 두 대각선의 길이가 같은 것의 개수를 b, 두 대각선이 서로 수직인 것의 개수를 c라 할 때, $a + b + c$ 의 값은?

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

VII. 평행선과 넓이

47. $AD \parallel BC$ 인 사다리꼴 ABCD의 두 대각선의 교점을 O라 하자. $\triangle AOD = 6 \text{ cm}^2$, $\triangle ABO = 12 \text{ cm}^2$ 일 때, 사다리꼴 ABCD의 넓이는?

- ① 42 cm^2 ② 48 cm^2 ③ 54 cm^2 ④ 60 cm^2 ⑤ 72 cm^2

48. 넓이가 50 cm^2 인 $\triangle ABC$ 의 변 BC 위에 $BD : DC = 3 : 2$ 가 되도록 점 D를 잡고, 선분 AD 위에 $AE : ED = 2 : 3$ 이 되도록 점 E를 잡을 때, $\triangle EBC$ 의 넓이를 구하시오.

49. 넓이가 48 cm^2 인 평행사변형 ABCD의 변 BC 위에 $BE : EC = 1 : 3$ 이 되도록 점 E를 잡을 때, $\triangle DEC$ 의 넓이는?

- ① 6 cm^2 ② 12 cm^2 ③ 18 cm^2 ④ 24 cm^2 ⑤ 36 cm^2

50. 서술형 □ABCD에서 점 D를 지나고 대각선 AC에 평행한 직선이 변 BC의 연장선과 만나는 점을 E라 하자. $\triangle ABC = 20 \text{ cm}^2$, $\triangle ACD = 14 \text{ cm}^2$, $BC = 5 \text{ cm}$ 일 때, $\triangle ABE$ 의 넓이와 CE의 길이를 차례로 구하고 그 과정을 쓰시오.

정답 및 해설

번호	정답	해설
1	③	$\angle B = \angle C = (180^\circ - 40^\circ) \div 2 = 70^\circ$, $\angle ABD = 35^\circ$. $\triangle ABD$ 에서 $\angle ADB = 180^\circ - 40^\circ - 35^\circ = 105^\circ$
2	④	$\angle A = x$ 라 하면 $AD = BD$ 이므로 $\angle ABD = x$, $\angle BDC = 2x$ (외각). $BD = BC$ 이므로 $\angle C = \angle BDC = 2x$. $AB = AC$ 이므로 $\angle ABC = \angle C = 2x$. $x + 2x + 2x = 180^\circ \rightarrow x = 36^\circ$
3	34	이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다. $a = 6$, $\angle ADB = 90^\circ$ 이므로 $b = 90 - 62 = 28$. $a + b = 34$
4	8 cm	$\triangle ABC = \triangle ABP + \triangle APC = \frac{1}{2} \times 10 \times PD + \frac{1}{2} \times 10 \times PE = 5(PD + PE) = 40 \rightarrow PD + PE = 8$ cm
5	①, ③	① $\angle C = 65^\circ = \angle B$ ② $\angle C = 80^\circ$ ③ $\angle C = 50^\circ$, $\angle B = 130^\circ - 80^\circ = 50^\circ$ ④ $\angle A = 90^\circ$ 일 뿐 두 각이 같다는 보장이 없음 ⑤ $40^\circ, 60^\circ, 80^\circ$
6	(가) $\angle CAD$ (나) AD (다) SAS (라) $\angle C$	두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 각각 같으므로 SAS 합동
7	②	$\angle B = \angle C = 64^\circ$, $\angle PBC = 32^\circ$. $\angle C$ 의 외각 = 116° , 그 절반 $58^\circ \rightarrow \angle PCB = 64^\circ + 58^\circ = 122^\circ$. $\angle BPC = 180^\circ - 32^\circ - 122^\circ = 26^\circ$ (일반적으로 $\angle BPC = \frac{1}{2}\angle A$)
8	③	$OA = AB \rightarrow \angle ABO = 18^\circ$, $\angle BAC = 36^\circ$ (외각). $AB = BC \rightarrow \angle BCA = 36^\circ$. $\triangle OBC$ 에서 $\angle CBD = 18^\circ + 36^\circ = 54^\circ$ (외각). $BC = CD \rightarrow \angle CDB = \angle CBD = 54^\circ$
9	30°	$\angle B = \angle C = 55^\circ$. $\triangle DBC$ 와 $\triangle ECB$ 에서 $BD = CE$, $\angle DBC = \angle ECB$, BC 공통 $\rightarrow SAS$ 합동. $\angle EBC = \angle DCB = 25^\circ \rightarrow \angle ABE = 55^\circ - 25^\circ = 30^\circ$
10	③	$AB = AC = AD$. $\angle ACB = \angle B = b$, $\angle ACD = \angle ADC = d$ 라 하면 $\triangle BCD$ 에서 $2b + 2d = 180^\circ \rightarrow \angle BCD = b + d = 90^\circ$ ($\angle B$ 와 관계없이 항상 90°)
11	③, ⑤	① RHA ② RHS ④ SAS 합동. ③ 크기가 다른 닮은 삼각형이 가능 ⑤ 그 예각이 주어진 변의 이웃각인지 대각인지에 따라 다를 수 있음
12	30 cm^2	점 D에서 AB에 내린 수선의 발을 E라 하면 $\triangle ACD \equiv \triangle AED$ (RHA) $\rightarrow DE = DC = 4$ cm. $\triangle ABD = \frac{1}{2} \times 15 \times 4 = 30 \text{ cm}^2$
13	50 cm^2	$\triangle ABD$ 와 $\triangle CAE$ 에서 $AB = CA$, $\angle ADB = \angle CEA = 90^\circ$, $\angle BAD = 90^\circ - \angle CAE = \angle ACE \rightarrow RHA$ 합동. $AD = CE = 3$, $AE = BD = 7 \rightarrow DE = 10$. 사다리꼴 DBCE = $(7 + 3) \times 10 \div 2 = 50 \text{ cm}^2$
14	④	$\triangle ACE$ 와 $\triangle ADE$ 에서 $\angle C = \angle ADE = 90^\circ$, AE 공통, $AC = AD \rightarrow RHS$ 합동. $\angle CAE = \angle DAE = 50^\circ \div 2 = 25^\circ \rightarrow \angle AEC = 90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$
15	3 cm	RHS 합동에 의해 $DE = CE = x$. $\triangle ABC = \triangle ACE + \triangle ABE = \frac{1}{2} \times 6 \times x + \frac{1}{2} \times 10 \times x = 8x$. $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 6 \times 8 = 24 \rightarrow x = 3$ cm
16	③	세 변까지의 거리가 같은 점은 내심이다.
17	145	$\angle OAB + \angle OBC + \angle OCA = 90^\circ \rightarrow a = 35$. $\angle A = 30^\circ + 25^\circ = 55^\circ \rightarrow \angle BOC = 2\angle A = 110^\circ$. $a + b = 145$
18	$68^\circ, 5 \text{ cm}$	외심 O는 빗변 AB의 중점 $\rightarrow OA = OB = OC = 5$ cm. $OB = OC$ 이므로 $\angle OCB = 34^\circ$, $\angle AOC = 34^\circ + 34^\circ = 68^\circ$ (외각)
19	③	$\angle AOB = 90^\circ$, $\angle BOC = 120^\circ$, $\angle COA = 150^\circ$. $\angle C = 45^\circ$, $\angle A = 60^\circ$, $\angle B = 75^\circ$ (각각 마주 보는 중심각의 절반)
20	40°	$\angle OAB = \angle OBA = x$, $\angle OBC = \angle OCB = y$, $\angle OCA = \angle OAC = z$, $x + y + z = 90^\circ$. $x + z = 62^\circ \rightarrow y = 28^\circ$. $y + z = 50^\circ \rightarrow z = 22^\circ$. $x = 40^\circ$
21	②	둔각삼각형이므로 O는 외부(변 BC에 대하여 A의 반대쪽)에 있다. $\angle BOC = 360^\circ - 2 \times 110^\circ = 140^\circ$. $\triangle OBC$ 는 이등변삼각형 $\rightarrow \angle OBC = 20^\circ$
22	$36\pi \text{ cm}^2$	외심은 빗변의 중점 $\rightarrow$ 반지름 6 cm $\rightarrow$ 넓이 $36\pi \text{ cm}^2$
23	12 cm^2	O는 AB의 중점 $\rightarrow \triangle AOC$ 와 $\triangle BOC$ 는 밑변($AO = BO$)과 높이가 같다. $\triangle AOC = \frac{1}{2} \times \triangle ABC = \frac{1}{2} \times 24 = 12 \text{ cm}^2$

24	③	$\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A = 90^\circ + 35^\circ = 125^\circ$
25	35°, 125°	$\angle IAB + \angle IBC + \angle ICA = 90^\circ \rightarrow \angle IBC = 35^\circ$. $\angle B = 70^\circ \rightarrow \angle AIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle B = 125^\circ$
26	3 cm	넓이 = $\frac{1}{2} \times r \times (\text{둘레}) \rightarrow 45 = \frac{1}{2} \times r \times 30 \rightarrow r = 3 \text{ cm}$
27	4π cm ²	$24 = \frac{1}{2} \times r \times (6 + 8 + 10) \rightarrow r = 2 \rightarrow \text{넓이 } 4\pi \text{ cm}^2$
28	③	AD = AF = x, BD = BE = y, CE = CF = z. $x + y = 9, y + z = 11, z + x = 8 \rightarrow x + y + z = 14 \rightarrow y = 14 - 8 = 6 \text{ cm}$
29	③	$\angle DBI = \angle IBC = \angle DIB$ (엇각) $\rightarrow DB = DI$. 같은 방법으로 $EC = EI$. 둘레 = AD + DI + IE + EA = AB + AC = 18 cm (BC는 필요 없음)
30	7 cm	DE = DI + IE = DB + EC = 4 + 3 = 7 cm
31	②	$\angle B = 70^\circ \rightarrow \angle IBC = 35^\circ$. $\angle BOC = 2 \times 40^\circ = 80^\circ \rightarrow \angle OBC = 50^\circ$. O, I는 모두 $\angle A$ 의 이등분선 위에 있으므로 $\angle OBI = 50^\circ - 35^\circ = 15^\circ$
32	76°, 115°	$128^\circ = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A \rightarrow \angle A = 76^\circ$. $\angle AIB = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle C = 90^\circ + 25^\circ = 115^\circ$
33	③	$\angle A + \angle B = 180^\circ \rightarrow \angle A = 108^\circ, \angle B = 72^\circ$. 대각의 크기는 같으므로 $\angle D = \angle B = 72^\circ$
34	4 cm	$\angle BAE = \angle DAE = \angle AEB$ (엇각) $\rightarrow \triangle ABE$ 는 이등변삼각형, BE = AB = 6 cm. EC = 10 - 6 = 4 cm
35	2 cm	BE = AB = 6, CF = CD = 6. BE + CF = BC + EF $\rightarrow 12 = 10 + EF \rightarrow EF = 2 \text{ cm}$
36	①	① 한 쌍의 대변이 평행하고 다른 한 쌍의 대변의 길이가 같으면 등변사다리꼴이 될 수 있다.
37	17 cm ²	$\triangle PAB + \triangle PCD = \frac{1}{2} \times \square ABCD = 30 \text{ cm}^2 \rightarrow \triangle PCD = 17 \text{ cm}^2$
38	7.5 cm	AB = 8, BC = 10 $\rightarrow$ 넓이 = $10 \times 6 = 60$. $60 = 8 \times h \rightarrow h = 7.5 \text{ cm}$
39	90°, 55°	$\angle B + \angle C = 180^\circ \rightarrow \angle EBC + \angle ECB = 90^\circ \rightarrow \angle BEC = 90^\circ$. $\angle C = 110^\circ \rightarrow \angle DEC = \angle ECB$ (엇각) = 55°
40	③	OA = OC, OE = OB - BE = OD - DF = OF $\rightarrow \square AECF$ 의 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분
41	③	$\angle BOC = 180^\circ - 64^\circ = 116^\circ$. OB = OC이므로 $\angle OBC = (180^\circ - 116^\circ) \div 2 = 32^\circ$
42	③	$\angle B = 70^\circ$, 마름모의 대각선은 내각을 이등분 $\rightarrow \angle ABO = 35^\circ$ ($\angle AOB = 90^\circ$)
43	25°, 70°	$\triangle ABP$ 와 $\triangle CBP$ 에서 AB = CB, $\angle ABP = \angle CBP = 45^\circ$, BP 공통 $\rightarrow$ SAS 합동 $\rightarrow \angle BCP = 25^\circ$. $\angle APD = \angle ABP + \angle BAP = 45^\circ + 25^\circ = 70^\circ$ (외각)
44	68°, 78°	$\angle ADB = \angle DBC = 34^\circ$ (엇각), AB = AD $\rightarrow \angle ABD = 34^\circ \rightarrow \angle B = 68^\circ = \angle C$. $\triangle BCD$ 에서 $\angle BDC = 180^\circ - 34^\circ - 68^\circ = 78^\circ$
45	②	② 이웃하는 두 변의 길이가 같은 평행사변형은 마름모이다.
46	③	a: 평행사변형, 직사각형, 마름모, 정사각형(4) / b: 등변사다리꼴, 직사각형, 정사각형(3) / c: 마름모, 정사각형(2) $\rightarrow 9$
47	③	$\triangle ABD = \triangle ACD \rightarrow \triangle DOC = \triangle ABO = 12$. AO : OC = $\triangle AOD$: $\triangle DOC = 1 : 2 \rightarrow \triangle BOC = 2 \times \triangle ABO = 24$. 합: $6 + 12 + 12 + 24 = 54 \text{ cm}^2$
48	30 cm ²	$\triangle ABD = 30, \triangle ADC = 20$. $\triangle EBD = 30 \times \frac{3}{5} = 18, \triangle EDC = 20 \times \frac{3}{5} = 12 \rightarrow \triangle EBC = 30 \text{ cm}^2$
49	③	$\triangle AED = \frac{1}{2} \times 48 = 24 \rightarrow \triangle ABE + \triangle DEC = 24$. 높이가 같으므로 $\triangle ABE : \triangle DEC = 1 : 3 \rightarrow \triangle DEC = 18 \text{ cm}^2$
50	34 cm ² , 3.5 cm	AC // DE $\rightarrow \triangle ACD = \triangle ACE = 14$. $\triangle ABE = \triangle ABC + \triangle ACE = 34 \text{ cm}^2$. $\triangle ABC$ 와 $\triangle ACE$ 는 높이가 같으므로 BC : CE = 20 : 14 $\rightarrow CE = 5 \times 14/20 = 3.5 \text{ cm}$